

EJERCICIO 1

HORAS DISPONIBLES POR SEMANA

ESTAMPADO $\rightarrow 320$

SOLDADO $\rightarrow 240$

PINTADO $\rightarrow 560$

CADA PIEZA NECESITA

A $\rightarrow 4 \text{ EST} + 2 \text{ SOL} + 8 \text{ PINT}$

B $\rightarrow 4 \text{ EST} + 4 \text{ SOL} + 4 \text{ PINT}$

CONTRIBUCIÓN MARGINAL

A $\rightarrow 2$ UNIDADES MONETARIAS

B $\rightarrow 3$ UNIDADES MONETARIAS

FO. máx $Z = 2A + 3B$

FUNCIÓN ÓPTIMA

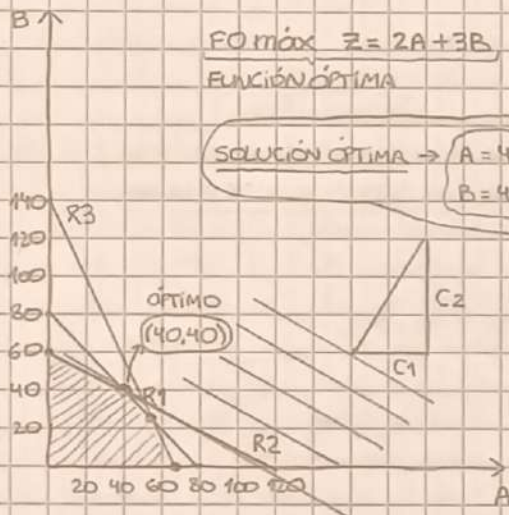
SOLUCIÓN ÓPTIMA $\rightarrow A = 40$
 $B = 40$

EST $\rightarrow 4A + 4B \leq 320$ R1

SOL $\rightarrow 2A + 4B \leq 240$ R2

PIN. $\rightarrow 8A + 4B \leq 560$ R3

RESTRICIONES



PROBLEMA 3

$$\text{MÁX } Z = 2X_1 + 4X_2$$

$$4X_1 + 4X_2 \leq 320$$

$$2X_1 + 4X_2 \leq 240$$

$$8X_1 + 4X_2 \leq 560$$

$$X_1, X_2 \geq 0$$

X_1 : CANTIDAD DE PIEZAS A

X_2 : CANTIDAD DE PIEZAS B

CONTRIBUCIÓN MARGINAL

=

BENEFICIO

=

INGRESOS - COSTOS

TIENE MÚLTIPLES SOLUCIONES

$$S_1^* = \begin{bmatrix} 40 \\ 40 \end{bmatrix}$$

$$Z^* = 240 \text{ UM}$$

$$S_2^* = \begin{bmatrix} 0 \\ 60 \end{bmatrix}$$

$$S_2^* = \begin{bmatrix} 0 \\ 60 \\ 80 \\ 0 \\ 320 \end{bmatrix}$$

NO SON INFINITAS SOLUCIONES, YA QUE SE RESTRINGEN A AQUELLAS DONDE LA PRODUCCIÓN ES DE PIEZAS ENTERAS

$$S_1^* = \begin{bmatrix} 40 \\ 40 \\ 0 \\ 0 \\ 80 \end{bmatrix}$$

VARIABLES DE DECISIÓN
HOLGURA (RESTRICCIONES)

SIEMPRE TIENE QUE HABER AL MENOS UNO DE LOS RECURSOS QUE NO SOBRE NADA (SI NO ESTÁ MAL)

$$2X_1 + 4X_2 = K \quad \bar{r} = (2, 4)$$

$$\bar{u} = (4, -2)$$

SOLUCIÓN GENERAL

$$S^* = \begin{bmatrix} 40 + 4t \\ 40 - 2t \end{bmatrix} \quad -10 \leq t \leq 0$$

SIEMPRE HAY QUE ESCRIBIRLA

EN LAS SOLUCIONES PARTICULARES SE ESCRIBEN LAS HOLGURAS, EN LAS GENERALES NO (PORQUE SERÍAN EN FUNCIÓN DE t)

PROBLEMA 4

X_1 : CANTIDAD DE CAJAS TIPO Z1 A PRODUCIR SEMANALMENTE

X_2 : CANTIDAD DE CAJAS TIPO Z2 A PRODUCIR SEMANALMENTE

$$X_1 + X_2 \geq 300$$

$$10X_1 + 10X_2 \leq 1700$$

$$3/5 X_1 + 5/6 X_2 \leq 100$$

$$1/3 X_1 + 1/2 X_2 \leq 70$$

$$1/2 X_1 + 3/3 X_2 \leq 90$$

$$X_1, X_2 \geq 0$$

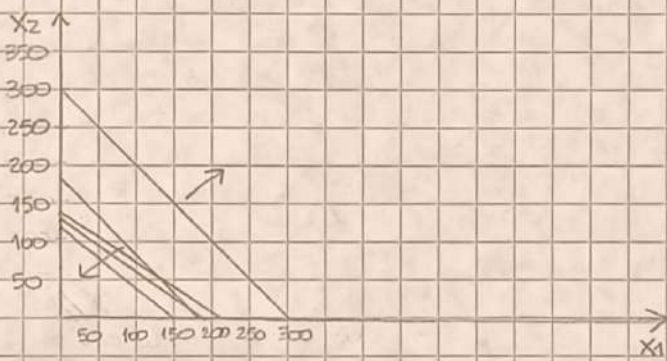
1700 kg DE HIERRO

100 HORAS DE MONTAJE

70 HORAS DE MACHINADO

90 HORAS DE EMBALAJE

$$\text{MÁX } Z = 120X_1 + 200X_2$$



$S = \emptyset \rightarrow$ NO HAY REGIÓN FACTIBLE (NO HAY INTERSECCIÓN ENTRE TODAS LAS RESTRICCIONES)

NO HAY SOLUCIÓN

RESTRICCIONES

PRÁCTICA 2

EJERCICIO 1

NAFTA: \$30/LITRO $\rightarrow$ 22,000 LITROS
GASOL: \$10/LITRO $\rightarrow$ 11,000 LITROS

VARIABLES $\rightarrow X_{ij}$: CANTIDAD DE LITROS DEL PRODUCTO "i" A LA ESTACIÓN "j" ($i=N,G, j=A,B,C$)

DESCUENTO $\rightarrow$ A $\rightarrow$ 0%
 $\rightarrow$ B $\rightarrow$ 5%
 $\rightarrow$ C $\rightarrow$ 8%

FUNCION OBJETIVO $\rightarrow$ $\text{MAX } Z = 30X_{NA} + 30 \cdot 0,95X_{NB} + 30 \cdot 0,92X_{NC} + 10X_{GA} + 10 \cdot 0,95X_{GB} + 10 \cdot 0,92X_{GC} - (200 + 300 + 500)$

$$\text{MAX } Z = 30X_{NA} + 28,5X_{NB} + 27,6X_{NC} + 10X_{GA} + 9,5X_{GB} + 9,2X_{GC} - (200 + 300 + 500)$$

$$\text{MAX } Z = 30X_{NA} + 28,5X_{NB} + 27,6X_{NC} + 10X_{GA} + 9,5X_{GB} + 9,2X_{GC} - 1000$$

DISPONIBILIDAD (RECURSOS)

RESTRICCIONES $\rightarrow X_{NA} + X_{NB} + X_{NC} \leq 22000$ UTILIZANDO LA PÁGINA WEB PLAN DE MEJORA

(SUJETO A - SA) $\rightarrow X_{GA} + X_{GB} + X_{GC} \leq 11000$ (DISPONIBILIDAD)

(SI EN INGLÉS) $\rightarrow X_{NA} \geq 8000$ (0,8 \cdot 10000) (DISPONIBILIDAD)

$\rightarrow X_{NB} \geq 6400$ (0,8 \cdot 8000) (DISPONIBILIDAD)

$\rightarrow X_{NC} \geq 5600$ (0,8 \cdot 7000) (DISPONIBILIDAD)

$\rightarrow X_{GA} \geq 4000$ (0,8 \cdot 5000) (DISPONIBILIDAD)

$\rightarrow X_{GB} \geq 3600$ (0,8 \cdot 4500) (DISPONIBILIDAD)

$\rightarrow X_{GC} \geq 2400$ (0,8 \cdot 3000) (DISPONIBILIDAD)

$\rightarrow X_{ij} \geq 0$ (PONER SIEMPRE)

SOLUCIÓN ÓPTIMA $Z^* = 743420$

$$Z = \$743.420$$

$$X_{NA} = 10000 \quad S_1 = 0$$

$$X_{NB} = 6400 \quad S_2 = 0$$

$$X_{NC} = 5600 \quad S_3 = 2000$$

$$X_{GA} = 5000 \quad S_4 = 0$$

$$X_{GB} = 3600 \quad S_5 = 0$$

$$X_{GC} = 2400 \quad S_6 = 1000$$

$$S_7 = 0$$

$$S_8 = 0$$

$$S_9 = 0$$

$$S_{10} = 0$$

$$S_{11} = 0$$

$$S_{12} = 0$$

$$S_{13} = 0$$

$$S_{14} = 0$$

$$S_{15} = 0$$

$$S_{16} = 0$$

$$S_{17} = 0$$

$$S_{18} = 0$$

$$S_{19} = 0$$

$$S_{20} = 0$$

$$S_{21} = 0$$

$$S_{22} = 0$$

$$S_{23} = 0$$

$$S_{24} = 0$$

$$S_{25} = 0$$

$$S_{26} = 0$$

$$S_{27} = 0$$

$$S_{28} = 0$$

$$S_{29} = 0$$

$$S_{30} = 0$$

$$S_{31} = 0$$

$$S_{32} = 0$$

$$S_{33} = 0$$

$$S_{34} = 0$$

$$S_{35} = 0$$

$$S_{36} = 0$$

$$S_{37} = 0$$

$$S_{38} = 0$$

$$S_{39} = 0$$

$$S_{40} = 0$$

$$S_{41} = 0$$

$$S_{42} = 0$$

$$S_{43} = 0$$

$$S_{44} = 0$$

$$S_{45} = 0$$

$$S_{46} = 0$$

$$S_{47} = 0$$

$$S_{48} = 0$$

$$S_{49} = 0$$

$$S_{50} = 0$$

$$S_{51} = 0$$

$$S_{52} = 0$$

$$S_{53} = 0$$

$$S_{54} = 0$$

$$S_{55} = 0$$

$$S_{56} = 0$$

$$S_{57} = 0$$

$$S_{58} = 0$$

$$S_{59} = 0$$

$$S_{60} = 0$$

$$S_{61} = 0$$

$$S_{62} = 0$$

$$S_{63} = 0$$

$$S_{64} = 0$$

$$S_{65} = 0$$

$$S_{66} = 0$$

$$S_{67} = 0$$

$$S_{68} = 0$$

$$S_{69} = 0$$

$$S_{70} = 0$$

$$S_{71} = 0$$

$$S_{72} = 0$$

$$S_{73} = 0$$

$$S_{74} = 0$$

$$S_{75} = 0$$

$$S_{76} = 0$$

$$S_{77} = 0$$

$$S_{78} = 0$$

$$S_{79} = 0$$

$$S_{80} = 0$$

$$S_{81} = 0$$

$$S_{82} = 0$$

$$S_{83} = 0$$

$$S_{84} = 0$$

$$S_{85} = 0$$

$$S_{86} = 0$$

$$S_{87} = 0$$

$$S_{88} = 0$$

$$S_{89} = 0$$

$$S_{90} = 0$$

$$S_{91} = 0$$

$$S_{92} = 0$$

$$S_{93} = 0$$

$$S_{94} = 0$$

$$S_{95} = 0$$

$$S_{96} = 0$$

$$S_{97} = 0$$

$$S_{98} = 0$$

$$S_{99} = 0$$

$$S_{100} = 0$$

$$S_{101} = 0$$

$$S_{102} = 0$$

$$S_{103} = 0$$

$$S_{104} = 0$$

$$S_{105} = 0$$

$$S_{106} = 0$$

$$S_{107} = 0$$

$$S_{108} = 0$$

$$S_{109} = 0$$

$$S_{110} = 0$$

$$S_{111} = 0$$

$$S_{112} = 0$$

$$S_{113} = 0$$

$$S_{114} = 0$$

$$S_{115} = 0$$

$$S_{116} = 0$$

$$S_{117} = 0$$

$$S_{118} = 0$$

$$S_{119} = 0$$

$$S_{120} = 0$$

$$S_{121} = 0$$

$$S_{122} = 0$$

$$S_{123} = 0$$

$$S_{124} = 0$$

$$S_{125} = 0$$

$$S_{126} = 0$$

$$S_{127} = 0$$

$$S_{128} = 0$$

$$S_{129} = 0$$

$$S_{130} = 0$$

$$S_{131} = 0$$

$$S_{132} = 0$$

$$S_{133} = 0$$

$$S_{134} = 0$$

$$S_{135} = 0$$

$$S_{136} = 0$$

$$S_{137} = 0$$

$$S_{138} = 0$$

$$S_{139} = 0$$

$$S_{140} = 0$$

$$S_{141} = 0$$

$$S_{142} = 0$$

$$S_{143} = 0$$

$$S_{144} = 0$$

$$S_{145} = 0$$

$$S_{146} = 0$$

$$S_{147} = 0$$

$$S_{148} = 0$$

$$S_{149} = 0$$

$$S_{150} = 0$$

$$S_{151} = 0$$

$$S_{152} = 0$$

$$S_{153} = 0$$

$$S_{154} = 0$$

$$S_{155} = 0$$

$$S_{156} = 0$$

$$S_{157} = 0$$

$$S_{158} = 0$$

$$S_{159} = 0$$

$$S_{160} = 0$$

$$S_{161} = 0$$

$$S_{162} = 0$$

$$S_{163} = 0$$

$$S_{164} = 0$$

$$S_{165} = 0$$

$$S_{166} = 0$$

$$S_{167} = 0$$

$$S_{168} = 0$$

$$S_{169} = 0$$

$$S_{170} = 0$$

$$S_{171} = 0$$

$$S_{172} = 0$$

$$S_{173} = 0$$

$$S_{174} = 0$$

$$S_{175} = 0$$

$$S_{176} = 0$$

$$S_{177} = 0$$

$$S_{178} = 0$$

$$S_{179} = 0$$

$$S_{180} = 0$$

$$S_{181} = 0$$

$$S_{182} = 0$$

$$S_{183} = 0$$

$$S_{184} = 0$$

$$S_{185} = 0$$

$$S_{186} = 0$$

$$S_{187} = 0$$

$$S_{188} = 0$$

$$S_{189} = 0$$

$$S_{190} = 0$$

$$S_{191} = 0$$

$$S_{192} = 0$$

$$S_{193} = 0$$

$$S_{194} = 0$$

$$S_{195} = 0$$

$$S_{196} = 0$$

$$S_{197} = 0$$

$$S_{198} = 0$$

$$S_{199} = 0$$

EJERCICIO 3

C1: 1100 DOSIS

C2: 900 DOSIS

X_{ijk} : CANTIDAD DE VACUNAS ENVIADAS POR LA
COMPAÑIA "i" A LA CIUDAD "j" PARA EL
GRUPO ETARIO "k"
($i=1,2$; $j=1,2,3$; $k=A,O$)

$$\text{MIN } W = \sum \sum \sum c_{ijk} X_{ijk}$$

$$\begin{aligned} &= 3X_{11A} + 3X_{11O} + 3X_{12A} + 3X_{12O} + 6X_{13A} + \\ &+ 6X_{13O} + 1X_{21A} + 1X_{21O} + 4X_{22A} + 4X_{22O} + \\ &+ 7X_{23A} + 7X_{23O} \end{aligned}$$

RESTRICCIONES $\rightarrow$ SA $\rightarrow$

- $\rightarrow X_{11A} + X_{11O} + X_{12A} + X_{12O} + X_{13A} + X_{13O} = 1100$
- $\rightarrow X_{21A} + X_{21O} + X_{22A} + X_{22O} + X_{23A} + X_{23O} = 900$
- $\rightarrow X_{11A} + X_{21A} = 325$
- $\rightarrow X_{12A} + X_{22A} = 260$
- $\rightarrow X_{13A} + X_{23A} = 195$
- $\rightarrow X_{11O} + X_{21O} \leq 750$
- $\rightarrow X_{12O} + X_{22O} \leq 300$
- $\rightarrow X_{13O} + X_{23O} \leq 650$
- $\rightarrow X_{ijk} \geq 0$

PRÁCTICA 3

EJERCICIO 2

d) $10x_1 + 12x_2 + x_3 + x_6 = 60$
 $3x_1 - 4x_2 + x_4 = 12$
 $-3x_1 + 2x_2 + x_5 = 30$

MÁX $Z = 8x_1 + 30x_2 + 0x_3 + 0x_4 + 0x_5 - Mx_6$

→ RESTO PORQUE ES UNA
RESTRICCIÓN DE MAYOR O IGUAL

→ POR EL MÉTODO DE PENALIZACIÓN, SE
AÑEGA UNA VARIABLE MÁS PARA QUE PUEDA
ARMAR LA BASE CONVÉNICA

M ES UN NÚMERO
MUY GRANDE

Cj	8	30	0	0	0	-M			
Ci	Ai	x1	x2	x3	x4	x5	x6	xi	xi/yi
-M	x6	10	12	-1	0	0	1	60	5
0	x4	3	-4	0	1	0	0	12	<0
0	x5	-3	2	0	0	1	0	30	15
Zj		-10M	-12M	M	0	0	-M		
Cj-Zj		8+10M	30+12M	-M	0	0	0		

SIEMPRE SE BUSCA
QUE M SALGA LO MÁS
RÁPIDO POSIBLE

→ SIEMPRE SALE EL NÚMERO
POSITIVO MÁS CHICO
(NO SE CONSIDERAN LOS
NEGATIVOS)

• SI NO SE LLEGA AL ÓPTIMO Y TODOS
LOS NÚMEROS DE LA COLUMNA x_i/y_i ,
EL PROBLEMA TIENE SOLUCIÓN NO
ACOTADA
(NO PUEDE SALIR NINGUNA VARIABLE)

ESTO SIGUE...

③ a) 6 b) 10 c) 6 d) 10 e) 6

n = VARIABLES CUANDO SE EXPRESA EN LA FORMA ESTÁNDAR (CANTIDAD)

m = CANTIDAD DE RESTRICCIONES

$$C_{n,m} = \binom{n}{m}$$

ES LO MISMO QUE
 $\text{MÁX } Z = -(5X_1 + 6X_2 - 7X_3)$
 $\text{MÁX } Z = -5X_1 - 6X_2 + 7X_3$

EN LOS DE MAXIMIZACIÓN
 RESTO M
 SUMO M POR SER DE
 MINIMIZACIÓN

② b) $\text{MIN } W = 5X_1 + 6X_2 - 7X_3$

$\text{MIN } W = 5X_1 + 6X_2 - 7X_3 + 0X_4 + 0X_5 + MX_6 + MX_7$

S.O. $\begin{cases} X_1 + 5X_2 - 3X_3 \geq 15 \\ 5X_1 - 6X_2 + 10X_3 \leq 20 \\ X_1 + X_2 + X_3 = 5 \\ X_j \geq 0 \end{cases}$

S.O. $\begin{cases} X_1 + 5X_2 - 3X_3 - X_4 + X_6 = 15 \\ 5X_1 - 6X_2 + 10X_3 + X_5 = 20 \\ X_1 + X_2 + X_3 + X_7 = 5 \end{cases}$

ARTIFICIALES

$S^* = \begin{bmatrix} 0 \\ 15/1 \\ 5/4 \\ 0 \\ 30 \end{bmatrix}$

$W^* = 55/4$

		1	5	-3	-1	0	1	0		
		5	-6	10	0	1	0	0		
		1	1	1	0	0	0	1		
	Cj	5	6	-7	0	0	M	M		
Ci		A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	Xi	Bi
M	A6	1	5	-3	-1	0	1	0	15	15/5=3
0	A5	5	-6	10	0	1	0	0	20	-(<0)
M	A7	1	1	1	0	0	0	1	5	5/1=5
Zj	2M	6M	-2M	-M	0	M	M			
Cj-Zj	5-2M	6-6M	-7+2M	-M	0	0	0			

SALE $W = 5 \cdot 0 + 6 \cdot 0 - 7 \cdot 0 + 0X_4 + 0 \cdot 20 + M \cdot 15 + M \cdot 5$
 $\rightarrow W = 0 + 0 - 0 + 0 + 0 + 15M + 5M$
 $(W = 20M)$

→ TABLA INICIAL

↑ ENTRA

- HAY 2 TÉRMINOS CON COEFICIENTES M POR LAS DOS COLUMNAS ARTIFICIALES QUE SE AGREGARON A LA MATRIZ PARA FORMAR LA "MATRIZ IDENTIDAD"
- HAY DOS VARIABLES AGREGADAS (X_4 y X_5), UNA POR CADA RESTRICCIÓN DE DESIGUALDAD
 → LAS RESTRICCIÓNES DE IGUALDAD NO AGREGAN VARIABLES

PL4 - SENSIBILIDAD

② $\text{MAX } Z = X_1 + X_2 + 4X_3 + 3X_4 + 0X_5 + 0X_6$

SO $\begin{cases} X_1 + 3X_2 + 8X_3 + 4X_4 + X_5 = 45 \\ 2X_1 + X_2 + X_3 + 3X_4 + X_6 = 40 \\ X_j \geq 0 \end{cases}$

C_j	1	1	4	3	0	0		
C_i	A_1/A_2	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6	X_i
0	A_5	1	3	8	4	1	0	45
0	A_6	2	1	1	3	0	1	40
Z_j	0	0	0	0	0	0	0	$Z=0$
$C_j - Z_j$	1	1	4	3	0	0		

TABLA FINAL OBTENIDA CON LA PÁGINA "PLAN DE MEJORA"

	1	1	4	3			
	A1	A2	A3	A4	A5	A6	Xi
3 A4	0	1	3	1	2/5	-1/5	10
1 A1	1	-1	-4	0	-3/5	4/5	5
Zj	1	2	5	3	3/5	1/5	Z=35
Cj-Zj	0	-1	-1	0	3/5	-1/5	

$$S^* = \begin{bmatrix} 5 \\ 0 \\ 0 \\ 10 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$Z^* = 35$$

b) 5000 LIBROS 1

10000 LIBROS 4

NO SE FABRICAN LIBROS 2 Y 3

NO SOBRA HORA HOMBRE DE IMPRESIÓN NI DE EMPAQUETADO

HAY UN BENEFICIO DE 35000 UNIDADES MONETARIAS

$$c) \begin{cases} X_1 + 3X_2 + 4X_4 = 45 \\ 2X_1 + X_2 + 3X_4 = 40 \end{cases} \xrightarrow{X_2=2} \begin{cases} X_1 + 4X_4 = 39 \\ 2X_1 + 3X_4 = 38 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} X_1 = 7 \\ X_4 = 8 \end{cases}$$

$$Z^* = 33$$

$$S^* = \begin{bmatrix} 7 \\ 2 \\ 0 \\ 8 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \rightarrow 2000 \text{ LIBROS 2}$$

e) MÁX $Z = X_1 + X_2 + 4X_3 + 3X_4 + 0X_5 + 0X_6 + 2X_7$ → AGREGADO

$$S.O. \quad X_1 + 3X_2 + 8X_3 + 4X_4 + X_5 + 6X_7 = 45$$

$$2X_1 + X_2 + X_3 + 3X_4 + X_6 + 2X_7 = 40$$

$$Y_{NUEVA} = B^{-1} \cdot ANUEVA = \begin{pmatrix} -3/5 & 4/5 \\ 2/5 & -1/5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 6 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

RESPUESTA: NO LO PONGO EN PRODUCCIÓN

Ci	ANUEVA
3	2
1	-2
Z	4
Cj-Zj	-2

SIEMPRE ÓPTIMO

$$f) X_{B_{NUEVA}} = B^{-1} b_{NUEVA} = \begin{pmatrix} -3/5 & 4/5 \\ 2/5 & -1/5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 46 \\ 40 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 22/5 \\ 52/5 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{cases} X_1 \\ X_4 \end{cases}$$

$$S^* = \begin{bmatrix} 4.4 \\ 0 \\ 0 \\ 10.4 \end{bmatrix}$$

a)

	A1	A2	A3	A4	A5	A6	X1
A5	1	3	8	4	1	0	45
A6	2	1	1	3	0	1	40

TABLA INICIAL

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow B^{-1} = \begin{pmatrix} -3/5 & 1/5 \\ 2/5 & -1/5 \end{pmatrix}$$

$$X_b = B^{-1}b$$

$$X_b = B^{-1} \begin{pmatrix} 45 \\ 40 \end{pmatrix}$$

$$X_b = \begin{pmatrix} 5 \\ 10 \end{pmatrix} \rightarrow X_1$$

Zj

TABLA FINAL

Z5 Z6

$$\begin{matrix} 3/5 = 0.6 & 1/5 = 0.2 \end{matrix}$$

LA INVERSA B^{-1} SIEMPRE VA EN LA TABLA BASTO LAS VARIABLES DE HOLGURA (A5 y A6 EN ESTE CASO)

$$Y = B^{-1}N = B^{-1} \begin{pmatrix} 3 & 8 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & -4 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$S^* = \begin{bmatrix} 5 \\ 0 \\ 0 \\ 10 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

COSTO MARGINAL = PRECIO SOMBRA = COSTO DE OPORTUNIDAD

LOS Z_j SOBRE LAS VARIABLES DE HOLGURA SON LOS COSTOS MARGINALES

REPRESENTA LO QUE AUMENTARÍA EL ÓPTIMO SI TUVIERA UNA UNIDAD MÁS DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS

EJERCICIO 3

a) $\text{MÁX } Z = 24X_1 + 22X_2 + 45X_3 + 0X_4 + 0X_5 + 0X_6 + 0X_7 - MX_8$

$$\text{s.a. } \begin{cases} 2X_1 + X_2 + 3X_3 + X_4 = 42 \\ 2X_1 + X_2 + 3X_3 + X_5 = 40 \\ X_1 + 1/2X_2 + X_3 + X_6 = 45 \\ X_3 - X_7 + X_8 = 10 \\ X_j \geq 0 \end{cases}$$

A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	B^{-1}
			1	0	0	0	0	
			0	1	0	0	0	
			0	0	1	0	0	
			0	0	0	-1	1	

NO FORMA PARTE DE LA RESPUESTA

$$S^* = \begin{bmatrix} 0 \\ 10 \\ 10 \\ 2 \\ 0 \\ 30 \\ 0 \end{bmatrix}$$

→ BOLSOS
→ MOCHILAS
→ ESTUCHES
→ PIEL
→ COSTURA
→ ACABADO
→ DEMANDA MÍNIMA DE ESTUCHES

EL PROGRAMA ÓPTIMO DE CONSTRUCCIÓN CONSISTE EN FABRICAR 10 MOCHILAS, 10 ESTUCHES Y NINGÚN BOLSO. LUEGO DEL PROCESO, SOBRAÁN 2 PIES² DE PIEL Y 30 HORAS TIEMPO DE ACABADO, Y HABRÍAMOS CONSUMIDO TODAS LAS HORAS DISPONIBLES DE COSTURA. CUBRIMOS LA DEMANDA MÍNIMA DE ESTUCHES. EL PROGRAMA GENERA UN BENEFICIO DE 670 UNIDADES MONETARIAS.

e) VARIACIÓN DE C_2

EN BASE

	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8
A2	2	1	0	0	1	0	3	-3
$C_j - Z_j$	-20	0	0	-22	0	-21	21-M	

$$\text{MÁX } \left(\frac{-20}{2}, \frac{-22}{1}, \frac{-21}{3} \right) \leq \Delta C_2 \leq \infty$$

$$\text{MÁX } (-10, -22, -7) \leq \Delta C_2 \leq \infty$$

$$-7 \leq \Delta C_2 \leq \infty \rightarrow 22 - 7 = 15$$

NO HAY NINGÚN NEGATIVO (NO SE ENCUENTRA A8) VARIABLE ARTIFICIAL

RESPUESTA: PUEDO BATAR EL PRECIO HASTA \$15

				b1	b2	b3	b4	
				↓	↓	↓	↓	
F) VARIACIÓN DE b1	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8
$\Delta b_1 = -1$								
	A4			1				0
	A3			0				1
	A6			0				1/2
	A2			0				-3

LOS DATOS EN AZUL SE USAN PARA EL ÍTEM g)

↳ Γ_{K1}

↳ $X_{ACTUALES}$

$X_b = B^{-1} b_{nueva}$ (LAS CALCULADORAS NO SUELEN TRABAJAR CON MATRICES DE ORDEN 4)

MÉTODO ALTERNATIVO

$$X_K^* = X_{KACTUAL} + \Delta b_1 \cdot \Gamma_{K1} \rightarrow X_4^* = 2 + (-1) \cdot 1 = 1$$

$$X_3^* = 10 + (-1) \cdot 0 = 10$$

$$X_6^* = 30 + (-1) \cdot 0 = 30$$

$$X_2^* = 10 + (-1) \cdot 0 = 10$$

$$\Rightarrow S^* = \begin{bmatrix} 0 \\ 10 \\ 10 \\ 1 \\ 0 \\ 30 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$Z^* = 24X_1 + 22X_2 + 45X_3 = 670 \rightarrow \text{NO CAMBIARON } X_1, X_2 \text{ NI } X_3$$

g) VARIACIÓN DE b4
 $\Delta b_4 = 2$

$$X_4^* = 2 + 2 \cdot 0 = 2$$

$$X_3^* = 10 + 2 \cdot 1 = 12$$

$$X_6^* = 30 + 2 \cdot 1/2 = 31$$

$$X_2^* = 10 + 2 \cdot (-3) = 4$$

$$\Rightarrow S^* = \begin{bmatrix} 0 \\ 4 \\ 12 \\ 2 \\ 0 \\ 31 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$Z^* = 24 \cdot 0 + 22 \cdot 4 + 45 \cdot 12 = 628$$